

LAPORAN HASIL PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Perbankan Sederhana (bank_app.py)

Nama Pengembang	:	
Tanggal Uji	:	
Versi Sistem	:	1.0.0
Environment Unit and Integration Testing	:	Python 3.12 pytest 9.0 Ubuntu 24.04
Penguji 1	:	
NIM 1	:	
Penguji 2	:	
NIM 2	:	
Penguji 3	:	
NIM 3	:	

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengujian dilakukan terhadap sistem perbankan sederhana yang dikembangkan menggunakan Python. Pengujian mencakup dua level: Unit Testing dan Integration Testing dengan total 47 test case yang seluruhnya berhasil lulus.

Level Pengujian	Total Test Case	Passed	Failed
Unit Testing	32	32	0
Integration Testing	15	15	0
TOTAL	47	47	0 (0%)

2. HASIL UNIT TESTING

2.1 Rekap Test Suite

Test Suite (Kelas)	Skenario Utama	Jumlah TC	Passed	Status
Penguji 1				
TestRekeningBankBuatRekening	RekeningBank.__init__	5	5	PASS
TestRekeningBankSetor	RekeningBank.setor()	5	5	PASS
...	...	...	...	...
Penguji 2				
TestRekeningBankTarik	RekeningBank.tarik()	5	5	PASS
TestHitungBunga	hitung_bunga()	6	6	PASS
...	...	...	...	...
Penguji 3				
TestValidasiNomorRekening	validasi_nomor_rekening()	6	6	PASS
TestFormatRupiah	format_rupiah()	5	5	PASS
...	...	...	...	...

2.2 Detail Temuan

Tidak ditemukan kegagalan dalam unit testing. Seluruh komponen berfungsi sesuai spesifikasi. Berikut catatan penting dari proses pengujian:

- Nama Penguji 1:
 - RekeningBank.tarik(): berhasil menangkap kondisi saldo tidak mencukupi dengan pesan error yang informatif
 - hitung_bunga(): validasi input berjalan dengan benar untuk semua edge case (saldo 0, persen 100%, tahun minimum)
 - validasi_nomor_rekening(): format validasi 10 digit angka terpenuhi dengan baik
 - Semua metode mencatat riwayat transaksi dengan benar
- Nama Penguji 2:
 - Temuan...
 - Temuan...
 -
- Nama Penguji 3:
 - Temuan...
 - Temuan...
 -

3. HASIL INTEGRATION TESTING

3.1 Rekap Test Suite Integrasi

Test Suite	Skenario Utama	Jumlah TC	Status
Penguji 1			
TestIntegrasiFundamental	Registrasi & pencarian rekening	4	PASS
TestIntegrasiTransfer	Transfer antar rekening	7	PASS
Penguji 2			
TestIntegrasiMultiRekening	Sistem dengan 3+ rekening	2	PASS
TestIntegrasiDenganBunga	Integrasi bunga & transfer	2	PASS
Penguji 3			
...	...	...	...
....		...	...

3.2 Verifikasi Konsistensi Data

Pengujian kritikal memverifikasi bahwa total dana dalam sistem selalu konsisten:

- test_transfer_tidak_mengubah_total_dana: PASS - total Rp700.000 tetap sebelum dan sesudah transfer
- test_transfer_berantai_tiga_rekening: PASS - total Rp2.250.000 tetap setelah 2 transfer berantai
- test_bunga_dan_transfer_total_konsisten: PASS - penambahan bunga dan transfer tercatat akurat

4. ANALISIS KUALITAS

4.1 Distribusi Jenis Test Case

Jenis Test Case	Unit Testing	Integration Testing	Persentase
Happy Path (valid input)	18	8	55.3%
Error Handling (invalid input)	11	5	34.0%
Boundary Value	3	2	10.6%

4.2 Waktu Eksekusi

Seluruh 47 test case berhasil dieksekusi dalam 0.19 detik. Tidak ada test yang mengindikasikan performance issue. Waktu eksekusi rata-rata per test case adalah < 5 ms, jauh di bawah threshold yang ditetapkan (100 ms).

4.3 Rekomendasi

- Tambahkan test untuk concurrent access (pengujian akses simultan beberapa user)
- Implementasikan mock object untuk mengisolasi pengujian lapisan database jika ditambahkan
- Pertimbangkan property-based testing dengan library Hypothesis untuk edge case yang lebih beragam
- Tambahkan code coverage report menggunakan pytest-cov untuk mengukur coverage secara kuantitatif

5. KESIMPULAN

Pengujian perangkat lunak Sistem Perbankan Sederhana telah berhasil dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- 47 dari 47 test case lulus (100% pass rate)
- Tidak ditemukan bug atau defect pada versi 1.0.0
- Sistem memenuhi semua spesifikasi fungsional yang telah ditentukan
- Konsistensi data terjaga dengan baik pada semua skenario transfer

Perangkat lunak dinyatakan LAYAK untuk dilanjutkan ke tahap System Testing sesuai rencana PERT.

Mengetahui, Dosen Pengampu (_____)	Dibuat oleh, Mahasiswa (_____)
---	---